

PROJETO ARBORIA · FASE LÓGICO-MATEMÁTICA · FUNDAMENTAL 2

Arena Arborea.

Não basta ter a ideia. **Aqui você faz ela funcionar na frente de todo mundo.**

Todo mundo tem uma boa ideia.
Quase ninguém consegue **fazer funcionar** na frente dos
outros.

É exatamente aí que essa fase entra.

O QUE É A ARENA

Uma competição de projetos. De verdade.

01

Você cria

Algo original, do zero, junto com seu grupo.

02

Você faz funcionar

Ao vivo, na frente da turma. Não basta contar que funciona: tem que mostrar funcionando.

03

A escola vota

Os projetos vão pro palco, pra comunidade e pro site.

A ÚNICA REGRA QUE IMPORTA

Ler um slide não é provar.
Provar é **fazer funcionar** e aguentar as perguntas.

Um slide bonito conta uma história ensaiada. A Arena quer ver a coisa acontecendo de verdade, ao vivo, e resistindo quando alguém testa.

A PROVA É AO VIVO

Não conte que funciona. Mostre funcionando.

Se é um jogo, a turma joga. Se é uma máquina, ela faz algo na hora. Se é um sistema, ele roda. Se é uma regra, você resolve um caso novo no quadro, pensando alto.

| O que vale não é a beleza do slide. É a coisa funcionando e você defendendo por que ela funciona.

PROVAR NÃO É OPINIÃO

Provar é responder 4 perguntas.

01

O que resolve?

Qual problema real o seu projeto ataca.

02

Como funciona?

O passo a passo, a regra, a lógica por trás.

03

O que usa?

As peças, os dados, os recursos necessários.

04

Onde pode quebrar?

O ponto fraco. E prepare-se: a plateia vai tentar quebrar ali.

| Vocês não vão só falar dessas 4. Vão ser desafiados nelas, ao vivo.

CADA CABEÇA PROVA DE UM JEITO

Você não precisa falar bonito pra provar.

A prova pode ser um desenho no quadro, uma maquete que se mexe, um jogo que a turma joga, uma conta que fecha, o grupo que você organizou. Mostre do jeito que é mais o seu. O que importa é a coisa funcionar.

ESCOLHA O SEU

8 temas. Um deles é o seu.

Cada um é um mundo diferente. Mas todos pedem a mesma coisa: criar algo e fazer funcionar na frente de todos.

01

TEMA 01

Inteligência Artificial

Você constrói o cérebro.

Fazer funcionar aqui: a sua IA decide na hora um caso que a turma dá. Ela acerta? Mostre, passo a passo, como ela decidiu.

ESCOLHA UM RECORTE, OU TRAGA O SEU

- 1 Um assistente que resolve um problema chato do dia a dia: estudar, decidir, organizar.
- 2 Uma IA que caça fake news e deepfake: como ela decide o que é falso?
- 3 O cérebro de um robô ou de um jogo: como ele aprende e decide sozinho?
- 4 Uma IA que personaliza algo pra cada pessoa: como ela escolhe o que oferecer?

02

TEMA 02

Games e e-sports

O jogo justo não acontece por acaso. Você prova que ele é justo.

Fazer funcionar aqui: a turma joga o seu jogo ao vivo. Jogando, prove que ele é justo e prende de verdade.

ESCOLHA UM RECORTE, OU TRAGA O SEU

- 1 Um jogo que ensina algo sem o jogador perceber que está aprendendo.
- 2 Equilibrar um competitivo pra ser justo de verdade: economia, força das jogadas.
- 3 O formato de um torneio ou liga: como achar o melhor sem injustiça?
- 4 Uma história onde a escolha muda o final: como mapear as ramificações?

03

TEMA 03

Redes, fama e influência

Viralizar não é sorte. É lógica.

Fazer funcionar aqui: explique a lógica de um viral real e preveja a próxima trend. Se acertar a previsão, você provou.

ESCOLHA UM RECORTE, OU TRAGA O SEU

- 1 Fazer um perfil crescer do zero: qual a estratégia e por que funcionaria?
- 2 A anatomia de um viral: desmontar por que algo bomba e prever a próxima trend.
- 3 Uma campanha pra mudar o comportamento de muita gente numa causa real.
- 4 Transformar audiência em renda: com que lógica se monetiza um público?

04

TEMA 04

Sobreviver a 2100

O planeta é o problema. Você desenha a solução.

Fazer funcionar aqui: rode a sua solução num cenário extremo na frente de todos. Ela aguenta? Mostre onde cede e por quê.

ESCOLHA UM RECORTE, OU TRAGA O SEU

- 1 Uma cidade ou casa que aguenta o clima extremo: energia, água.
- 2 Salvar um ecossistema em colapso: qual a intervenção, e qual o efeito dominó?
- 3 O plano de recursos de uma colônia (Marte, oceano, deserto): o que não pode faltar?
- 4 Um transporte ou mobilidade sustentável pra cidade do futuro.

05

TEMA 05

Dinheiro e império

Construa algo que ganha, cresce e não quebra.

Fazer funcionar aqui: feche as contas ao vivo. Mostre de onde vem o lucro e por que o negócio não quebra quando algo dá errado.

ESCOLHA UM RECORTE, OU TRAGA O SEU

- 1 Criar um negócio do zero: como ele ganha, cresce e não quebra?
- 2 Multiplicar uma quantia: estratégia de investimento e risco.
- 3 Inventar uma economia (uma moeda, um mercado) que se equilibra sozinha.
- 4 Um app ou serviço que resolve um problema e cobra por isso: qual o modelo?

06

TEMA 06

Som e tecnologia

Transforme uma regra em batida.

Fazer funcionar aqui: toque a regra virando som na hora. A turma ouve a lógica virar música, e você mostra a regra por trás.

ESCOLHA UM RECORTE, OU TRAGA O SEU

- 1 Transformar uma regra matemática (ou dados reais) em música ou beat.
- 2 Um sistema ou app que gera ou recomenda som a partir de uma regra.
- 3 Decifrar a fórmula de um hit: o que faz uma música grudar na cabeça?
- 4 Um instrumento ou app que qualquer um consegue tocar: qual regra organiza os sons?

07

TEMA 07

O atleta do futuro

A vitória está escondida nos números.

Fazer funcionar aqui: mostre, com números, que o seu método melhora o resultado de verdade. Prove a diferença antes e depois.

ESCOLHA UM RECORTE, OU TRAGA O SEU

- 1 Otimizar um treino ou jogada: mesmo resultado com menos esforço, provado com números.
- 2 Uma tecnologia (wearable, app) que mede e melhora a performance.
- 3 A tática de um time pra vencer: a matemática escondida na estratégia.
- 4 Prevenir lesões: o que os dados do corpo dizem antes de a lesão acontecer?

08

TEMA 08

Crime e mistério

As pistas provam quem foi. Você monta a prova.

Fazer funcionar aqui: outro grupo tenta quebrar o seu código ou furar o seu caso ao vivo. Ele resiste? Aí a sua lógica se provou.

ESCOLHA UM RECORTE, OU TRAGA O SEU

- 1 Um caso onde as pistas provam, com lógica, quem foi.
- 2 Um código secreto que ninguém quebra, e quebrar o de outro grupo.
- 3 Reconstituir o que aconteceu só a partir das evidências.
- 4 Um sistema de segurança impossível de burlar, e tentar burlar o de outro grupo.

OS 8 TEMAS

Todos num olhar só. Agora a turma escolhe.

01 **Inteligência Artificial**

Você constrói o cérebro.

02 **Games e e-sports**

O jogo justo você prova que é justo.

03 **Redes, fama e influência**

Viralizar não é sorte. É lógica.

04 **Sobreviver a 2100**

O planeta é o problema. Você resolve.

05 **Dinheiro e império**

Algo que ganha, cresce e não quebra.

06 **Som e tecnologia**

Transforme uma regra em batida.

07 **O atleta do futuro**

A vitória está escondida nos números.

08 **Crime e mistério**

As pistas provam. Você monta a prova.

A REGRA DE OURO DA ESCOLHA

Tema é seu.
Subtema é **do grupo**.

O tema cada um escolhe sozinho, pelo que te puxa, ninguém é empurrado. **O subtema** o grupo negocia: converge num recorte só, escolhendo entre as ideias ou fundindo duas. Tem um recorte próprio? Melhor ainda.

COMO VAI ROLAR

3 encontros. Uma Arena no fim.

1

Definir

Olhar o problema inteiro antes de ter qualquer ideia.
Definir o que criar e o que resolve.

2

Construir e testar

Fazer a coisa existir. Testar se a lógica se sustenta,
achar onde quebra e ajustar.

3

A Arena

Fazer funcionar ao vivo e defender contra os desafios
da plateia.

O SEGREDO DO PRIMEIRO ENCONTRO

Antes de criar, olhe o **problema inteiro**.

Quem sai criando sem entender o problema, quebra no meio. Quem define primeiro onde está a dificuldade, constrói firme. Essa é a diferença que decide tudo.

NO FIM, TUDO VIRA ARENA

O dia em que a turma faz funcionar.

01

Faça funcionar

Cada grupo coloca a criação pra rodar ao vivo. Não é ler sobre. É mostrar acontecendo.

02

Aguente o desafio

A plateia pergunta: "e se mudasse isso?", "onde quebra?", "me prova". Como vocês reagem ao vivo faz parte da prova.

03

A votação e o site

A comunidade vota nos projetos, não em pessoas. Os melhores viram vitrine pra escola e as famílias.

JOGO LIMPO

A votação premia o projeto, nunca a pessoa.

A ideia mais engenhosa. A que mais testou antes de decidir. A prova mais convincente de que funciona. Sem corrida contra o relógio: lógica boa é cuidadosa, aqui vale a qualidade do raciocínio, não a velocidade.

PROJETO ARBORIA · ARENA

Ter a ideia é o **começo**.
Fazer funcionar é o **jogo**.

Bem-vindos à Arena. Escolha seu tema. O resto a gente descobre criando.